

1.LSTM 기반 Seq2Seq 모델에서 디코딩할 때 사용하는 Beam Search 동작 방식에 대해서 설명해주세요

기본적인 Seq2Seq의 경우 Greedy Decoding를 따르는데, 해당 시점에서 확률이 가장 높은 후보를 선택하는 방법이라 최종 정확도 관점에서는 좋지 못한 방법이 될 수 있다. 그래서 시점 t마다 가장 가능성이 높은 k개의 후보를 유지하면서 다음 단어(NLP 기준)으로 확장하기 때문에 기존보다 더 다양한 경로를 고려하므로 성능이 더 우수하다. 그러나 beam width가 커질수록 연산량이 증가하고, 확률이 높은 단어가 정확도로 연결되는 건 아니므로 유의할 필요가 있다.

2.Seq2Seq with LSTM 모델은 Attention이 없던 시절 제안된 구조이다. 기본 Seq2Seq 모델의 한계와 이후 Attention 메커니즘이 이 한계를 어떻게 보완했는지 설명해주세요.

긴 입력 문장이 고정된 길이의 벡터 하나로 요약이 되므로 병목현상(bottleneck)이 발생하고, 문장이 길수록 초반 정보를 유지하기 어려운 장기 의존성 한계가 드러난다. 따라서 디코더가 출력을 생성할 때 입력 시퀀스 전체를 참고하면서 각 입력 단어마다 다른 가중치를 부여할 수 있는 Attention 메커니즘을 도입하면서 성능이 상당히 높아졌다.